

Propuesta de Optimización de Recursos en la Planificación Anual Operativa de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad De Cuenca

- **Autor:** Christian Paúl Mora Barroso
- **Tutor:** Ing. Diana Carolina Jadán Avilés

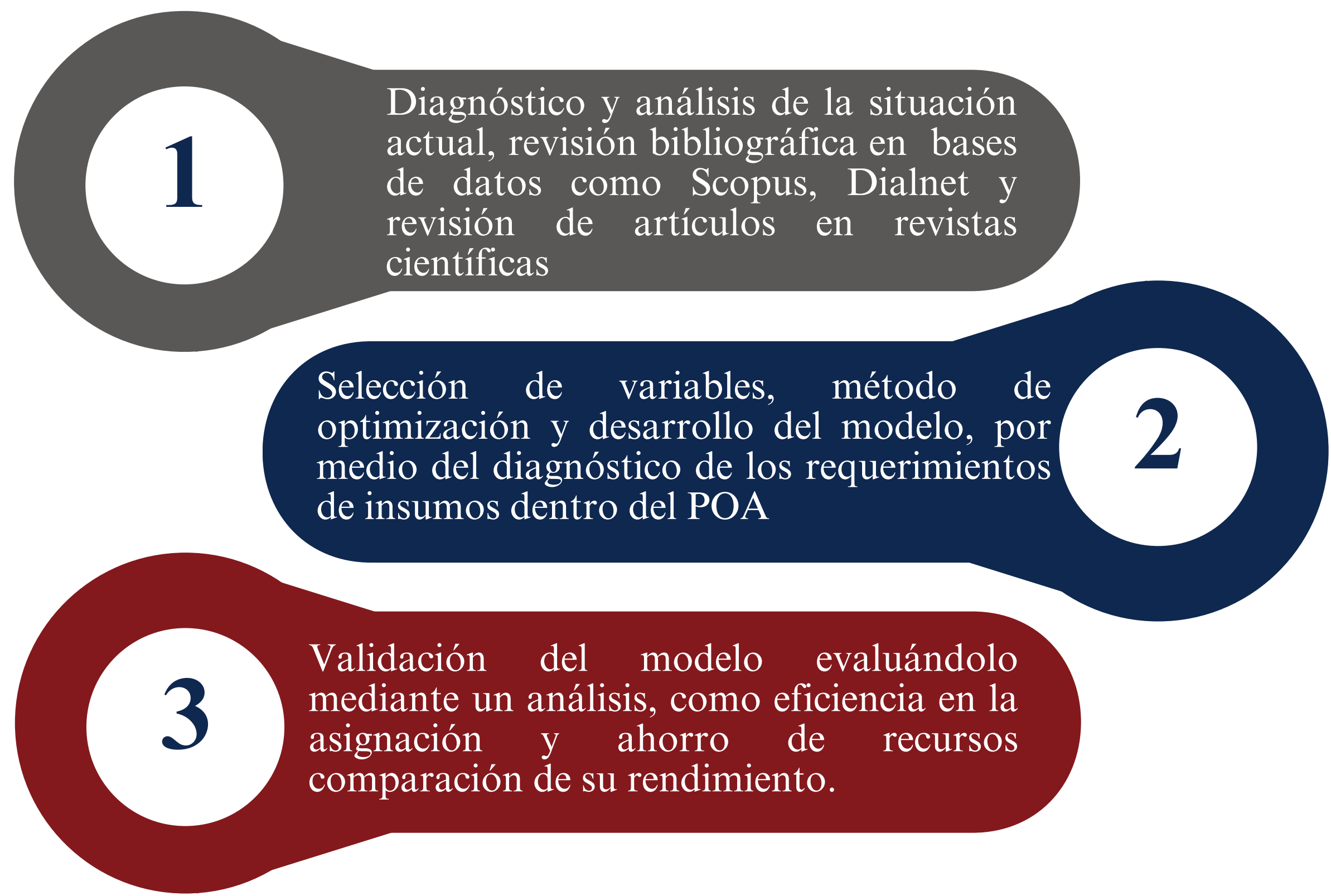
Resumen

Este trabajo de titulación desarrolla una estrategia para optimizar la asignación de recursos del POA de la Facultad de Ciencias Químicas, se construyó un modelo de programación por metas basado en datos históricos que integra criterios de impacto académico, alineación estratégica, eficiencia presupuestaria y riesgo. Los resultados evidencian que una priorización técnica mejora la eficiencia operativa y la racionalidad del gasto público sin incrementar el presupuesto disponible.

Objetivos



Metodología



Integración Curricular

- Lenguajes de programación (programación en el software Lingo)
- Economía general (POA, asignación de presupuestos)
- Investigación operativa (Manejo del modelo matemático, metas y restricciones)

Ingeniería Aplicada

- ISO-9001:2015 (Sistema de Gestión de calidad)
- ISO 31000:2018 (Gestión del Riesgo)
- ISO 55000:2014 Gestión de Activos COSO ERM (2017) Control Interno y Gestión del Riesgo

Palabras Clave

- Plan Operativo anual
- Optimización de recursos
- Programación por metas
- Educación superior.

Resultados

Se trabajo con datos históricos del POA aprobado de la Facultad de Ciencias Químicas del año 2023 como distribución presupuestaria por proyectos / laboratorios, el programa 82 - Formación y Gestión Académica, OEI-4 y tablas de ejecución presupuestaria, base real para la primera simulación.

El modelo propuesto utiliza como variables de decisión los montos asignados a laboratorios, insumos, proyectos internos y partidas operativas vinculadas al Programa 82 de Formación y Gestión Académica. A partir de estas variables, se definieron las metas relacionadas con la satisfacción de requerimientos y la alineación con el Objetivo Estratégico Institucional OEI-4.

El modelo obtuvo una solución óptima factible en la asignación de recursos, además muestran incrementos presupuestarios para los laboratorios de Bioquímica en 20% e Ingeniería Química de 13,5%, asociados a su mayor impacto académico, alineación estratégica y menor riesgo, mientras que Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial presentan reducciones del 20,0% debido a una menor prioridad relativa en impacto académico y alineación institucional.

Conclusiones



Contactos

- Christian Paúl Mora Barroso (2026).

Referencias

- Ryñca, R., & Ziaean, Y. (2021). Applying the goal programming in the management of the 7P marketing mix model at universities-case study. PLoS ONE, 16(11), e0260067. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0260067>
- Charnes, A., & Cooper, W. W. (1957). MANAGEMENT MODELS AND INDUSTRIAL APPLICATIONS OF LINEAR PROGRAMMING (Vol. 4, Issue 1).

